

LOGO

XXX 智慧平台项目 详细设计说明书

XXXXX 有限公司



文档修订记录

序号	版本号	修改时间	修改人	审核人	批准人	备注
1	V1.0					



目录

1 引言	1
1.1 编写目的	1
1.2 项目背景	1
1.3 参考材料	1
2 系统总体设计	2
2.1 整体架构	2
2.2 整体功能架构.....	2
2.3 整体技术架构.....	3
2.4 设计目标	3
2.5.1 总体原则	3
2.5.2 实用性和先进性.....	3
2.5.3 标准化、开放性、兼容性.....	4
2.5.4 高可靠性、稳定性.....	4
2.5.5 易用性	4
2.5.6 灵活性和可扩展性.....	4
2.5.7 经济性和投资保护.....	5
3 系统功能模块详细设计.....	5
3.1 个人办公	5
3.1.1 通知公告	5
3.1.2 待办事宜	5
4 性能设计	5
4.1 响应时间	6
4.2 并发用户数	6
5 数据库设计	6
6 接口设计	6
6.1 登录接口	6
6.1.1 调用说明	6
6.1.2 请求报文	6
6.1.3 应答报文	7
6.2 查询所有数据列接口.....	7
6.2.1 调用说明	7
6.2.2 请求报文	7
6.2.3 应答报文	8
6.3 修改指定数据接口.....	8
6.3.1 调用说明	8
6.3.2 请求报文	8
6.3.3 应答报文	9
6.4 删除指定数据接口.....	9
6.4.1 调用说明	9
6.4.2 请求报文	10
6.4.3 应答报文	10
6.5 获取待办事项接口.....	10
6.5.1 调用说明	10



6.5.2 请求报文	11
6.5.3 应答报文	11
6.6 修改用户信息接口	11
6.6.1 调用说明	11
6.6.2 请求报文	12
6.6.3 应答报文	12
7 系统出错处理设计	13
7.1 出错信息	13
7.2 补救措施	13
7.3 系统维护设计	14
8 系统处理规定	14
8.1 输入输出要求	14
8.2 数据管理能力要求	14
8.3 故障处理要求	14
8.4 其他专门要求	15

1 引言

1.1 编写目的

本文档是在概要设计说明书的基础上，对系统的进一步分析与设计的成果，是最终开发“XXX 智慧管理平台”的必要步骤。通过系统详细设计可以更好地将系统细化，以指导开发人员进行编码，其具体作用如下：该份详细设计说明书为参与项目的所有人员提供统一的业务说明、功能模块、数据库表表述，并在项目的开发阶段指导开发，在项目的测试阶段为测试提供测试依据。

本报告的主要读者是相关业务部门、双方项目经理、IT 人员、实施人员、测试人员、系统维护人员。

1.2 项目背景

1.3 参考材料

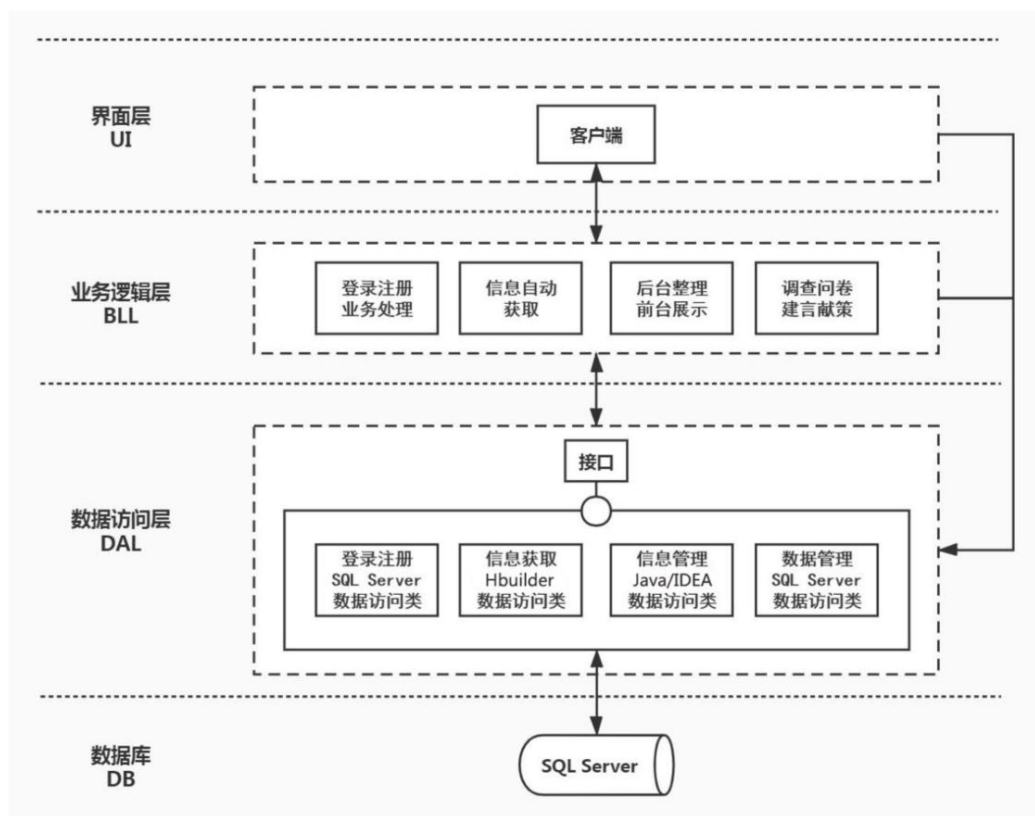
《概要设计说明书》

《产品需求规格说明书》

2.1 整体架构



2.3 整体技术架构



2.4 设计目标

2.5.1 总体原则

(1) 统一总体设计：遵循“统一设计、统一规划、统一实施，统一建设”的原则，加强规范化、标准化，确保各建设项目的实施过程符合总体架构设计。

(2) 符合标准要求：符合各项信息化建设要求，确保建设过程标准规范。

(3) 整合现有资源：充分整合已建设信息系统，充分利用各子系统建设成果，不浪费资源、不重复投资。

2.5.2 实用性和先进性

采用先进成熟的技术满足用户使用需求，兼顾其他相关的管理需求，使整个系统在相当一段时期内保持技术的先进性，而不至于落后，以适应现代科技和信息化技术快速发展的大趋势和大方向。同时，用户在短时间内不必再为系统的升级而开销，有效的保护了用户投资。在保证系统先进性的前提下，也要充分考虑系统的实用性，毕竟只先进不实用的系统不是用户真正需要的，最大程度的满足用户建设需要、贴合用户使用需求，才能满足用户的实用性要求。

2.5.3 标准化、开放性、兼容性

选择标准、开放的技术和应用标准，软件协议上真正实现开放，同时基于开放式标准，坚持统一规范的原则，实现标准化、模块化，从而为未来系统的开放、兼容、发展奠定基础。

2.5.4 高可靠性、稳定性

业务系统的运行，高可靠性是第一位的。要对系统架构进行高可靠性的设计和建设。采用冗余、分布式、集群、热备等相关的技术手段，为整个系统的稳定运行保驾护航。

2.5.5 易用性

系统建成后是否能让用户使用人员很快上手，这直接关系到系统的使用效率。因此，在系统建设中，必须坚持系统的易用性原则。在系统的操作和控制方式上，尽可能通过技术手段，使得操作人员可以快速掌握系统的使用。

2.5.6 灵活性和可扩展性

考虑到未来业务的调整及快速发展，系统结构要层次化、模块化，易于未来应用的扩展。现代化的系统应该是一个不断发展、与时俱进的系统，所以它必须具有良好的灵活性和可扩展性，能够根据用户不断发展的业务需要，方便

灵活的进行扩展和升级，并提供技术升级、设备更新的灵活性。

2.5.7 经济性和投资保护

应以较高的性能价格比构建系统，无论是技术的选择上还是系统的构建上，使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统的正常运转，以体现系统的高效能与高效益。并且在不影响系统改造目标的前提下，尽可能保留和延长现有系统运行，以充分利用以往资金与技术方面的投入。

3 系统功能模块详细设计

3.1 个人办公

个人办公模块设有通知公告、待办事项、个人中心三个子功能。

3.1.1 通知公告

功能描述：

通知公告主要是对单位内部职员进行各类通知公告的下发。

点击“通知公告”按钮，进入通知公告界面，点击新增按钮可新增通知公告。

界面原型展示：

3.1.2 待办事宜

功能描述：

待办事宜主要是指未进行处理的公文。点击“查找”按钮，可以查找我发过的事务、待办发文或收文和已完成事项。

界面原型展示：



4 性能设计

在服务商提供的服务器、存储、网络等运行环境良好的情况下，满足一下要求：

4.1 响应时间

- 系统登陆时间不超过 5 秒.
- 系统页面响应时间限于网络传输速度，可能略有差异，原则上要求不超过 5 秒，差异不超过正 10 秒。
- 添加、编辑、查询、删除信息等时间原则上不超过 5 秒。

4.2 并发用户数

高峰并发用户数 800 人。

5 数据库设计

详见《数据库设计说明书》

6 接口设计

6.1 登录接口

6.1.1 调用说明

前端 UI 界面统一调用后台的登录接口，通过登录接口可以使用户填写用户名和密码登录到本系统。

http 请求方式	POST
测试环境	
生产环境	



6.1.2 请求报文

参数	参数含义	数据类型	备注
user_name	用户名	String	必填
password	密码	String	必填
captcha	验证码	String	必填

6.1.3 应答报文

参数名称	数据类型	描述
pass	number	状态码，200 时请求成功
msg	string	状态信息
data	array[object]	数据串
id	string	主键
text	string	名称
selected	string	选中状态，“selected”为选中
token	string	令牌
total	number	
page	number	
pagesize	number	

6.2 查询所有数据列接口

6.2.1 调用说明

前端 UI 界面统一调用后台的登录接口，使用 sql 查询时，作为查询的筛选限制条件，只需要对有限制要求的字段使用 where 进行限制即可查询所有的数据列。

http 请求方式	POST
测试环境	
生产环境	

6.2.2 请求报文

参数	参数含义	数据类型	备注
header	令牌	String	必填
timestamp	时间戳	String	必填
sign	签名	bool	是否展示“全部”选项
nonce	随机数	String	选填

6.2.3 应答报文

参数名称	数据类型	描述
data	number	返回所请求的数据列
msg	string	状态信息
id	string	主键
text	string	名称
selected	string	选中状态,“selected”为选中
token	string	令牌
total	number	
page	number	
pagesize	number	
spare	string	

6.3 修改指定数据接口

6.3.1 调用说明

前端 UI 界面统一调用后台的登录接口，使用本接口可以实现修改指定数据功能。



http 请求方式	POST
测试环境	
生产环境	

6.3.2 请求报文

参数	参数含义	数据类型	备注
header	令牌	String	必填
timestamp	时间戳	String	必填
sign	签名	bool	是否展示“全部”选项
data	字段名	bool	是否展示“全部”选项
nonce	随机数	String	选填

6.3.3 应答报文

参数名称	数据类型	描述
errcode	number	错误代码
msg	string	状态信息
id	string	主键
text	string	名称
selected	string	选中状态,“selected”为选中
token	string	令牌
total	number	
page	number	当前页数
pagesize	number	每页行数
total	number	总行数



6.4 删除指定数据接口

6.4.1 调用说明

前端 UI 界面统一调用后台的登录接口，使用本接口可以实现删除指定数据功能。

http 请求方式	POST
测试环境	
生产环境	

6.4.2 请求报文

参数	参数含义	数据类型	备注
header	令牌	String	必填
timestamp	时间戳	String	必填
sign	签名	bool	是否展示“全部”选项
nonce	随机数	String	选填

6.4.3 应答报文

参数名称	数据类型	描述
errcode	number	错误代码
msg	string	状态信息
id	string	主键
text	string	名称
selected	string	选中状态，“selected”为选中
token	string	令牌
total	number	
page	number	当前页数
pagesize	number	每页行数



total	number	总行数
-------	--------	-----

6.5 获取待办事项接口

6.5.1 调用说明

前端 UI 界面统一调用后台的登录接口，用户通过后台进行意见建议申请等信息通过此的接口可以发送到管理员账户进行审核。

http 请求方式	POST
测试环境	
生产环境	

6.5.2 请求报文

参数	参数含义	数据类型	备注
header	令牌	String	必填
timestamp	时间戳	String	必填
sign	签名	bool	是否展示“全部”选项
nonce	随机数	String	选填
data	字段名	bool	是否展示“全部”选项

6.5.3 应答报文

参数名称	数据类型	描述
errcode	number	错误代码
msg	string	状态信息
id	string	主键
text	string	名称
selected	string	选中状态,“selected”为选中
token	string	令牌
total	number	
page	number	当前页数



pagesize	number	分页显示数
pages	number	总页数
total	number	总行数
data	number	返回所请求的数据列

6.6 修改用户信息接口

6.6.1 调用说明

前端 UI 界面统一调用后台的登录接口，使用本接口可以实现修改用户信息功能。

http 请求方式	POST
测试环境	
生产环境	

6.6.2 请求报文

参数	参数含义	数据类型	备注
header	令牌	String	必填
timestamp	时间戳	String	必填
nonce	随机数	String	选填

6.6.3 应答报文

参数名称	数据类型	描述
errcode	number	错误代码
msg	string	状态信息
id	string	主键
text	string	名称
selected	string	选中状态，“selected”为选中
token	string	令牌



total	number	
page	number	当前页数
pagesize	number	分页显示数
pages	number	总页数
total	number	总行数
data	number	返回所请求的数据列

7 系统出错处理设计

7.1 出错信息

在用户使用错误的数据或访问没有权限的数据后，系统给出无法登陆提示。除此之外，本系统多处采用了异常处理的机制，当遇到异常时不但能及时的处理，保证程序的安全性和稳定性，而且各种出错信息能通过弹出对话框的形式，及时的告诉用户出错的原因及解决的方法，使用户以后能够减少错误的发生。同时本系统提供在线帮助功能，主要是提供平台日常操作的在线帮助说明，指导各类用户如何使用本系统，在线帮助包含关键字索引和直接的专题目录，减少出错并可提供解决方法。

7.2 补救措施

系统需对可能出现的某些错误和故障作专门的设计考虑，给出这些错误或故障的定义和对错误进行编码。除此之外，系统对主要的错误会采取相应的补救措施有：

（1）数据库连接错误：

这类错误主要是数据库设置不正确，或者是由 SQL server 数据库异常引起的，我们只要取消本次操作，提醒用户检查数据库问题就可。

（2）输入错误：

这主要是工作人员输入不规范造成的，我们在尽量减少用户出错的条件的

情况下，主要也是通过对话框，提醒用户，然后再次操作。

（3）其他操作错误：

系统具有检测非正常操作的能力，一旦发现问题，给操作人员发出警报，指出错误的来源和改正措施。

（4）其他不可预知的错误：

程序也会有一些无法预知或没考虑完全的错误，对此不可能作为万全的异常处理，这时重点是要保证数据的完全，所以要经常的进行数据库备份，并能及时和工程师联系，以逐步的完善程序。

7.3 系统维护设计

系统的维护主要包括：软件功能和数据的维护。

（1）对于软件功能方面的维护，由于我们采用的是模块化的设计方法，对于每个模块之间的对立性较高，这样对软件的维护带来了很大的方便。

（2）对于基础设施以及业务生产数据的后期更新维护，直接关系到系统的生命力，是一个持续不断的工作，而且工作量也相当大。应尽量依靠系统间数据接口自动完成交换更新；尽量通过统一的数据交换平台实现，这样可以管理所有的交换过程轨迹，监测到问题可以自动预警；同时制定合理的数据交换频率周期。

8 系统处理规定

8.1 输入输出要求

数据输入输出要求，要求输入输出符合常见 WEB 系统的录入和填写习惯。

8.2 数据管理能力要求

服务端，数据库存储数据文件，表空间定义约 5G，每月新增存储量峰值约为 100M，每年自主运行新增存储量不超过 1.2G。

上传附件大小不做限制，但接近上传空间上限时，管理员需给予扩容提示。

8.3 故障处理要求

要求断电后，服务器重新启动，服务器端系统软件、数据库软件等正常的情况下，软件系统能够继续使用。

数据库服务器损坏，要求能够找回备份介质的备份日期时间之前的数据。要求对数据库进行定期备份，并将备份数据异地存放，避免备份介质损坏。

8.4 其他专门要求

可靠性：系统保持连续运行不失败，连续运行 24 小时不死机，保障工作过程顺畅；

安全性：保证数据安全，通过物理链接防止数据外泄，允许定期备份数据，保障数据备份的及时性，系统能够恢复最后一个备份介质的备份时间之前的数据；

易维护性：遇到操作错误，系统可以自动报错，对可能的故障自动给出错误类型、位置提示等；